

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES PARA INGENIERÍA - BAIN-091

UNIDAD 2: ESTUDIO DE FENÓMENOS ALEATORIOS EN INGENIERÍA

PROF. DR. LUIS SÁNCHEZ

VALDIVIA, SEGUNDO SEMESTRE 2023

- 1 PROBABILIDAD
- 2 VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS
- 3 ALGUNAS DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD
- 4 VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

PROBABILIDAD

Conceptos básicos

- *Experimento aleatorio*: Es aquel en el cual pueden presentarse diversos resultados, dentro de un conjunto posible de opciones, y esto, aún realizando el experimento en las mismas condiciones.
- *Espacio muestral* (Ω): Corresponde al conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio.
- *Suceso* (A): Es un subconjunto de un espacio muestral.

Ejemplo: El experimento “lanzar un dado y registrar el número asociado a la cara superior” es un experimento aleatorio. El espacio muestral en este caso puede ser escrito como $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Un suceso (A) puede ser: “el número obtenido es par”, el cual puede escribirse como $A = \{2, 4, 6\}$. Note que $A \subset \Omega$.

- *Suceso simple*: Es aquel suceso formado por un único resultado del espacio muestral.
- *Suceso compuesto*: Es aquel formado por dos o más resultados del espacio muestral.
- *Suceso seguro*: Es aquel formado por todos los posibles resultados del experimento.
- *Suceso imposible*: Es un suceso que nunca ocurre.

Ejemplo: En el ejemplo anterior, un suceso simple es $A_1 = \{3\}$; un suceso compuesto puede ser $A_2 = \{1, 4, 5\}$; el suceso seguro es $A_3 = \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; y un suceso imposible es “que el resultado sea 7”.

Ejercicio: Para el experimento que consiste en lanzamiento de dos monedas simultáneamente y registrar sus caras superiores, determine:

- (a) el espacio muestral
- (b) un suceso simple
- (c) un suceso compuesto
- (d) un suceso imposible

Ejercicio: Para el experimento que consiste en lanzamiento de dos monedas simultáneamente y registrar sus caras superiores, determine:

- (a) el espacio muestral
- (b) un suceso simple
- (c) un suceso compuesto
- (d) un suceso imposible

Solución:

- (a) $\Omega = \{CC, CS, SC, SS\}$.
- (b) $A_1 = \{CS\}$
- (c) $A_2 = \{CC, SC\}$
- (d) El resultado es 00.

Operaciones con sucesos

Sean A y B sucesos de un espacio muestral Ω . Se define:

- $A \cup B$: el suceso formado por todos los resultados de Ω en A , o en B , o en ambos.
- $A \cap B$: el suceso formado por los resultados de Ω comunes entre A y B .
- A^c : el suceso formado por los resultados de Ω que no están en A .
- A y B mutuamente excluyentes si $A \cap B = \emptyset$.

Ejemplo: En el experimento del lanzamiento del dado, el suceso complementario de A : “se obtiene un número par”, es A^c : “se obtiene un número impar”, es decir $A^c = \{1, 3, 5\}$. Si consideramos el suceso A_1 : “se obtiene un número menor que 3” y A_2 : “se obtiene el número 6”, el suceso $A_1 \cup A_2$ es $\{1, 2, 6\}$.

Enfoques para asignar probabilidad a un suceso

Observación: ¿Qué valor numérico asignamos a la probabilidad de ocurrencia de un evento A en un experimento aleatorio?

Enfoque clásico: Si un experimento aleatorio, resulta de n formas igualmente probables y mutuamente excluyentes, y si n_A de estos resultados tienen un atributo A , la probabilidad de A es

$$P(A) = \frac{n_A}{n} = \frac{\text{n}^\circ \text{ casos favorables al suceso } A}{\text{n}^\circ \text{ casos posibles}}.$$

Ejemplo: Nuevamente volviendo al experimento anterior, supongamos que el suceso A es “se obtiene un número menor que 3”.

Entonces observando el espacio muestral $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, notamos que hay dos posibles resultados que cumplirían el suceso A , a saber, $\{1\}$ y $\{2\}$.

Por tanto, en este caso tenemos $n_A = 2$ y $n = 6$. Luego,

$$P(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Enfoque frecuentista: Si un experimento se repite n -veces bajo las mismas condiciones y n_B de los resultados son favorables a un atributo B , la probabilidad de B se calcula como

$$P(B) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_B}{n}.$$

Idea:

Número de repeticiones del experimento (n)	Número de casos favorables (n_B)	Frecuencia relativa (n_B/n)
100	n_1	f_1
1000	n_2	f_2
50000	n_3	f_3
1000000000	n_4	f_4
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Ejercicio: Usando el enfoque frecuentista, ¿cómo determinaría la probabilidad de que en el lanzamiento de un dado se obtenga un número menor a 3?

Enfoque subjetivo: La probabilidad es establecida como el grado de creencia o de convicción con respecto a la ocurrencia de una afirmación. Se usan como soporte la información del pasado y la experiencia.

Ejemplo: Se pregunta a dos ingenieros petroleros, X y Y , su opinión acerca de la posibilidad de descubrir petróleo en un determinado sitio. La respuesta de X es que él está seguro un 80 %, mientras que Y lo está en un 70 %. Note por tanto, que la probabilidad queda establecida en base a la experiencia y puede tomar distintos valores.

Observación: ¿Cuáles son las reglas que cumple o debe satisfacer la asignación de probabilidades en cualquier experimento aleatorio?

Axiomas de probabilidad

Sea Ω un espacio muestral. Se dice que la función $P : 2^\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de probabilidad sobre Ω si

(A1) $P(\Omega) = 1$.

(A2) $P(A) \geq 0$, para todo suceso A .

(A3) Si A y B son mutuamente excluyentes, entonces
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B).$$

Observación: La propiedad (A3) puede ser generalizada para eventos $A_1, A_2, \dots$, mutuamente excluyentes dos a dos. En tal caso, se tiene $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$.

Observación: A la probabilidad $P(A \cap B)$ le llamaremos “probabilidad conjunta de A y B ”.

Propiedades:

- ❶ $P(\emptyset) = 0$.
- ❷ $P(A^c) = 1 - P(A)$.
- ❸ Si $A \subset B$, entonces $P(A) \leq P(B)$.
- ❹ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- ❺ $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$.
- ❻

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) = & P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) \\ & - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

Ejercicio: La siguiente tabla entrega los datos finales sobre el hundimiento de un barco:

	Hombres	Mujeres	Niños	Niñas
Sobrevivientes	332	318	29	27
Muertos	1360	104	35	18

- 1 Si selecciona al azar a uno de los pasajeros, calcule la probabilidad de que sea mujer o niña.
- 2 Si selecciona al azar a uno de los pasajeros, calcule la probabilidad de que sea un hombre o una persona que sobrevivió al hundimiento.
- 3 Si selecciona al azar a uno de los pasajeros, calcule la probabilidad de que sea una mujer o una persona que no sobrevivió al hundimiento.

Solución:

En primer lugar, usemos las siguientes notaciones:

M : “la persona seleccionada es mujer”

Ni : “la persona seleccionada es niña”

H : “la persona seleccionada es hombre”

S : “la persona seleccionada es sobreviviente”

Para la primera parte, note que

$$P(M) = \frac{318 + 104}{2223} \text{ y } P(Ni) = \frac{27 + 18}{2223}.$$

Por otro lado, M y Ni son sucesos mutuamente excluyentes. Por tanto,

$$P(M \cup Ni) = P(M) + P(Ni) = \frac{318 + 104}{2223} + \frac{27 + 18}{2223} = \frac{467}{2223} = 0.21.$$

En cuanto a la segunda parte, note que

$$P(H) = \frac{332 + 1360}{2223} \text{ y } P(S) = \frac{706}{2223}.$$

Observe que H y S no son mutuamente excluyentes.

Sabemos también que $P(H \cap S) = \frac{332}{2223}$. Luego,

$$\begin{aligned} P(H \cup S) &= \frac{332 + 1360}{2223} + \frac{706}{2223} - \frac{332}{2223} \\ &= 0.93. \end{aligned}$$

De una forma similar se puede dar respuesta a la tercera solicitud.
La respuesta es

$$\frac{1835}{2223}$$

Ejercicio: De un total de 500 estudiantes, se encuentra que 210 fuman, que 258 toman bebidas alcohólicas, que 216 toman alimentos entre comidas, que 122 fuman y toman bebidas alcohólicas, que 83 toman alimentos entre comidas y también bebidas alcohólicas, que 97 fuman y toman alimentos entre comidas y que 52 practican estos tres dañinos hábitos. Si se escoge aleatoriamente a un miembro de esta generación, encuentre la probabilidad de que el estudiante:

- ① fumen, pero no tome bebidas alcohólicas.
- ② tome alimentos entre comidas e ingiera bebidas alcohólicas, pero no fume.
- ③ no fume y no tome alimentos entre comidas.

Probabilidad condicional

Observación: Para dar una idea de la expresión que define a la probabilidad condicional, consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que se elige aleatoriamente una persona adulta que viva en una ciudad con n personas (adultas). La descripción se resumen en la siguiente tabla:

	hombre (H)	mujer (M)
fumador (F)	n_{11}	n_{12}
no fumador (N)	n_{21}	n_{22}

Supongamos que nuestro interés es obtener la probabilidad de que la persona seleccionada sea fumador (F), dado que se ha elegido un hombre adulto (M).

Observe que una vez que el evento “hombre” ha ocurrido, éste reemplaza a Ω como el espacio muestral de interés.

Aplicando el enfoque clásico tendríamos que la probabilidad buscada se calcula como

$$\frac{n_{11}}{n_{11} + n_{21}} = \frac{\frac{n_{11}}{n}}{\frac{n_{11} + n_{21}}{n}} = \frac{P(F \cap H)}{P(H)}.$$

Definición: Sean A y B dos sucesos que se encuentran definidos en el mismo espacio muestral, tal que $P(B) > 0$. La probabilidad condicional de A al ocurrir B , denotada por $P(A | B)$, se define como

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Ejemplo: A los habitantes de una gran ciudad se les hizo una encuesta con el propósito de determinar el número de lectores de *Time* y *Newsweek*. Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 20 % de los habitantes leen el *Time*, el 16 % lee el *Newsweek* y un 1 % lee ambos semanarios. Si se selecciona al azar un lector de *Time*, ¿cuál es la probabilidad de que también lea el *Newsweek*?

Observe que $P(T) = 0.20$; $P(N) = 0.16$ y $P(T \cap N) = 0.01$.

Luego,

$$P(N | T) = \frac{P(N \cap T)}{P(T)} = \frac{0.01}{0.20} = 0.05.$$

Sucesos independientes

Sean A y B dos sucesos cualesquiera de un espacio muestral. Se dice que A es independiente de B si

$$P(A | B) = P(A),$$

es decir, la ocurrencia de B no afecta la probabilidad de que ocurra A .

Observación: Usando la definición de probabilidad condicional, se puede establecer que A y B son independientes (el uno del otro) si y sólo si

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Ejemplo: Se toman aleatoriamente partidas de un producto proporcionado por dos proveedores y se clasifican de acuerdo con la forma en que se adecuan a las especificaciones. A continuación, se resumen los resultados obtenidos con 40 productos.

Proveedor	Cumple con las especificaciones	
	Sí	No
1	18	2
2	17	3

Sea el suceso A : “el producto viene del proveedor 1” y el suceso B : “el producto cumple con las especificaciones”. Determine si los sucesos A y B son independientes.

Necesitamos obtener primero $P(A)$, $P(B)$ y $P(A \cap B)$.

Observe que $P(A) = 20/40 = 1/2$, $P(B) = 35/40 = 7/8$ y $P(A \cap B) = 18/40 = 9/20$.

Tenemos,

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{8} = \frac{7}{16} \neq P(A \cap B),$$

de lo cual se concluye que A y B no son independientes.

Observación: Si A y B son sucesos en un mismo espacio muestral, entonces,

- ① $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A)$, siempre que $P(A) > 0$.
- ② $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A | B)$, siempre que $P(B) > 0$.

Teorema de Probabilidad Total

Sean $B_1, B_2, \dots, B_n$ sucesos mutuamente excluyentes (dos a dos) y cuya unión es Ω . Supongamos además que $P(B_k) > 0$, para $k = 1, \dots, n$. Entonces,

$$P(A) = P(B_1) \cdot P(A | B_1) + P(B_2) \cdot P(A | B_2) + \dots + P(B_n) \cdot P(A | B_n).$$

Ejemplo: Se dispone de tres cajas con bombillas. La primera contiene 10 bombillas, de las cuales hay cuatro fundidas; en la segunda hay seis bombillas, estando una de ellas fundida, y la tercera caja hay tres bombillas fundidas de un total de ocho.

¿Cuál es la probabilidad de que al tomar una bombilla al azar de cualquiera de las cajas, esté fundida?

Podemos definir los siguientes sucesos:

C_1 : sacar bombilla de la caja 1,

C_2 : sacar bombilla de la caja 2,

C_3 : sacar bombilla de la caja 3,

F : sacar bombilla defectuosa.

Note que $P(C_1) = P(C_2) = P(C_3) = 1/3$.

Además, la probabilidad de seleccionar una bombilla fundida depende de la caja, teniendo las siguientes probabilidades:

$P(F | C_1) = 4/10$, $P(F | C_2) = 1/6$ y $P(F | C_3) = 3/8$.

Usando el Teorema de Probabilidad Total, tenemos

$$\begin{aligned} P(F) &= P(C_1) \cdot P(F | C_1) + P(C_2) \cdot P(F | C_2) + P(C_3) \cdot P(F | C_3) \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{10} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8} \\ &\approx 0.31. \end{aligned}$$

Teorema de Bayes

Si $B_1, B_2, \dots, B_n$ son sucesos mutuamente excluyentes y cuya unión es Ω . Supongamos además que $P(A), P(B_1), \dots, P(B_n) > 0$. Entonces,

$$\begin{aligned} P(B_j | A) &= \frac{P(B_j \cap A)}{P(A)} \\ &= \frac{P(B_j) \cdot P(A | B_j)}{P(B_1) \cdot P(A | B_1) + P(B_2) \cdot P(A | B_2) + \dots + P(B_n) \cdot P(A | B_n)}. \end{aligned}$$

Ejemplo: Durante los últimos años se ha escrito mucho sobre la posible relación entre fumar y el cáncer pulmonar. Suponga que en un centro médico, de todos los fumadores de quienes se sospecha que tienen cáncer pulmonar, el 90 % lo tenía, mientras que únicamente el 5 % de los no fumadores lo padecía.

Si la proporción de fumadores es de 0.45, ¿cuál es la probabilidad de que un paciente con cáncer pulmonar, seleccionado al azar, sea fumador?

Definamos los eventos:

B_1 : el paciente es fumador,

B_2 : el paciente no es fumador,

C : el paciente tiene cáncer pulmonar.

Note que B_1 y B_2 son mutuamente excluyentes y su unión es Ω (es decir, cualquier persona que se puede seleccionar o es fumador o no lo es).

Note también que $P(B_1) = 0.45$ y $P(B_2) = 0.55$.

Además, $P(C | B_1) = 0.90$ y $P(C | B_2) = 0.05$.

La probabilidad solicitada es $P(B_1 | C)$. Usando el Teorema de Bayes, tenemos

$$\begin{aligned} P(B_1 | C) &= \frac{P(B_1) \cdot P(C | B_1)}{P(B_1) \cdot P(C | B_1) + P(B_2) \cdot P(C | B_2)} \\ &= \frac{0.45 \cdot 0.9}{0.45 \cdot 0.9 + 0.55 \cdot 0.05} \\ &= 0.9364. \end{aligned}$$

Ejercicio: Tres máquinas, A, B y C, producen el 45 %, 30 % y 25 %, respectivamente, del total de los productos producidos en una fábrica. Los porcentajes de producción defectuosa de estas máquinas son del 3 %, 4 % y 5 %.

- ① Se selecciona un producto al azar. Calcule la probabilidad de que sea defectuoso. (Resp: 0.038)
- ② Suponga que tomamos, al azar, un producto y resulta ser defectuoso. Calcule la probabilidad de que haya sido producida por la máquina B. (Resp: 0.3158)
- ③ ¿Qué máquina tiene la mayor probabilidad de haber producido el citado producto defectuoso? (Resp: Máquina A)

VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

Variable Aleatoria (v.a.)

Sea Ω un espacio muestral y P una función de probabilidad definida sobre éste. Una función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ se llama variable aleatoria.

Observación: Lo anterior es una definición formal de variable aleatoria. No obstante, la idea que representa es una característica de un experimento que puede tomar distintos valores (en cada repetición) con ciertas probabilidades.

Ejemplo: Supongamos el experimento del lanzamiento de dos dados. Definamos X la suma de los números que salen en los dados. ¿Cuáles son los valores posibles que puede tomar X ? ¿Cuál es la probabilidad de que dicha suma sea mayor a 7?

Ejemplo: Otra v.a. puede ser el tiempo que se demora un vehículo en ser atendido en un determinado servicentro. Otra: la temperatura diaria para una cierta localidad.

Recorrido de X

Se llama recorrido de una v.a. X , denotado por R_X , al conjunto de todos los valores posibles que puede tomar.

Ejemplo: Para el ejemplo del lanzamiento de los dos dados, tenemos $R_X = \{2, 3, \dots, 12\}$.

Ejemplo: Para el tiempo de atención de un vehículo podemos pensar que R_X es un intervalo real $[0, c]$. Para la v.a. temperatura (en grados Celsius), el recorrido puede pensarse como $[-c_1, c_2]$.

Ejercicio: Considere el experimento de lanzar dos dados. Definamos la variable aleatoria X que corresponde a la cantidad de números seis que pueden aparecer en esos dos lanzamientos.

- 1 Obtenga el recorrido de X .
- 2 Obtenga las probabilidades de que X tome cada valor de su recorrido.

Distribución de probabilidad de una v.a.

Es un modelo matemático que describe el valor de las probabilidades de la v.a. para los distintos valores que puede tomar.

Distribución de una v.a. discreta

Cuando el conjunto de posibles valores que puede tomar la v.a. es finito o numerable, hablamos de una v.a. discreta.

Ejemplo: La v.a. del ejemplo del lanzamiento de los dos dados, es discreta.

Ejemplo: El número de clientes que llegan a una tienda, en un determinado período de tiempo, es una v.a. discreta.

Función de cuantía

Es una función que asigna a cada posible valor de una v.a. discreta su probabilidad, es decir, para una v.a. X discreta, se define como

$$p_X(x) = P(X = x), \quad \text{para } x \in R_X.$$

Observación: Para una v.a. X discreta, se cumple que

$$\sum_{x \in R_X} p_X(x) = 1.$$

Esto es evidente debido a que estamos sumando sobre todos los posibles valores que puede tomar X .

Ejemplo: Supongamos el experimento “lanzar una moneda normal tres veces”. Definamos X como “número de caras obtenidas en los tres lanzamientos”. Observe que $R_X = \{0, 1, 2, 3\}$. Las probabilidades son:

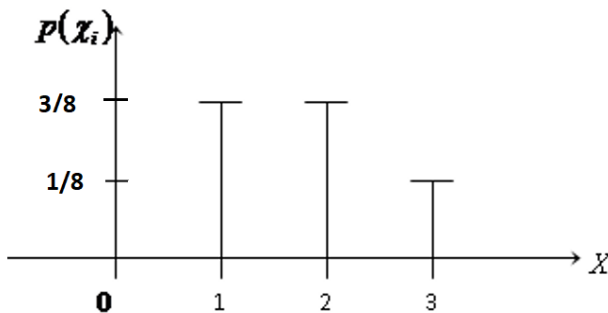
$$P(X = 0) = 1/8; P(X = 1) = 3/8;$$

$$P(X = 2) = 3/8; P(X = 3) = 1/8.$$

Una manera de resumirla es usar una tabla como

x	0	1	2	3
$p_X(x)$	1/8	3/8	3/8	1/8

También se puede representar gráficamente de una forma similar a histograma de frecuencia relativa



Función de distribución acumulada

Para una v.a. X , su función de distribución acumulada corresponde a

$$F_X(x) = P(X \leq x), \text{ para } x \in \mathbb{R}.$$

Observación: Note que en el caso de una v.a. discreta, se tiene que

$$F_X(x) = \sum_{x_i \in R_X, x_i \leq x} p_X(x_i).$$

Ejemplo: En el ejemplo visto anteriormente, tenemos

$$F_X(0) = p(0) = 1/8$$

$$F_X(1) = p(0) + p(1) = 1/2$$

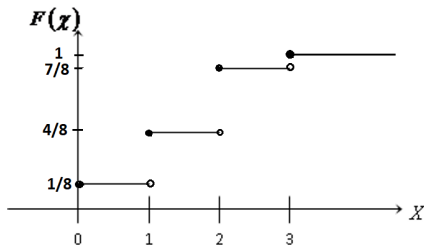
$$F_X(2) = p(0) + p(1) + p(2) = 7/8$$

$$F_X(3) = p(0) + p(1) + p(2) + p(3) = 1.$$

Luego, podemos expresar F_X como

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1/8 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 4/8 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 7/8 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 3. \end{cases}$$

Esta función puede representarse como



Observación: La función de distribución acumulada es una función creciente. En el caso de una v.a. discreta, tal función será además escalonada.

Observación: En el caso de una v.a. discreta observe que la función de cuantía nos permite calcular probabilidades donde la v.a. es igual a un valor, por ejemplo, $P(X = 3)$.

En el caso del ejemplo anterior tenemos $P(X = 3) = p_X(3) = 1/8$.

Por otro lado, la función de distribución acumulada podemos calcular probabilidades donde se establece una desigualdad para la v.a., por ejemplo, $P(X \leq 2)$, $P(X > 1)$, etc.

En el ejemplo anterior, se tiene que $P(X \leq 2) = F_X(2) = 7/8$ y $P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - 1/2 = 1/2$.

Ejercicio: El espesor del entrepaño de madera (en pulgadas) que pide un cliente es una variable aleatoria con la siguiente función de distribución acumulada

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1/8 \\ 0.2 & \text{si } 1/8 \leq x < 1/4 \\ 0.9 & \text{si } 1/4 \leq x < 3/8 \\ 1 & \text{si } x \geq 3/8. \end{cases}$$

Determine las probabilidades: $P(X \leq 1/8)$, $P(X \leq 1/4)$, $P(X \leq 5/16)$, $P(X > 1/4)$ y $P(X \leq 1/2)$.

Ejercicio: Suponga que se tiene siguiente función de distribución acumulada de una v.a. discreta X :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 2 \\ 0.3 & \text{si } 2 \leq x < 4 \\ 0.5 & \text{si } 4 \leq x < 5 \\ 0.8 & \text{si } 5 \leq x < 7 \\ 1 & \text{si } x \geq 7. \end{cases}$$

Encuentre el rango de X y su función de cuantía asociada.

Valor esperado, varianza y desviación estándar de una v.a. discreta

Sea X una v.a. discreta. Se definen el valor esperado, la varianza y la desviación estándar de X , respectivamente, como

$$E[X] = \sum_{x \in R_X} x \cdot p_X(x),$$

$$\begin{aligned} V[X] &= E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \sum_{x \in R_X} x^2 \cdot p_X(x) - \left(\sum_{x \in R_X} x \cdot p_X(x) \right)^2 \end{aligned}$$

$$SD[X] = \sqrt{V[X]}$$

Observación: Las interpretaciones de estos conceptos son similares a la media, varianza y desviación estándar muestrales.

Ejemplo: Para el ejemplo visto anteriormente, el valor esperado de X corresponde a

$$E[X] = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = 3/2.$$

Para hallar la varianza, primero notamos que

$$E[X^2] = 0^2 \cdot \frac{1}{8} + 1^2 \cdot \frac{3}{8} + 2^2 \cdot \frac{3}{8} + 3^2 \cdot \frac{1}{8} = 3,$$

luego

$$V[X] = 3 - (3/2)^2 = 3/4.$$

Ejemplo: John Ragsdale vende automóviles nuevos en Pelican Ford. Por lo general, John vende la mayor cantidad de automóviles el sábado. Desarrolló la siguiente distribución de probabilidades de la cantidad de automóviles que vende un sábado determinado.

n° de automóviles vendidos	0	1	2	3	4
probabilidad	0.10	0.20	0.30	0.30	0.10

- ❶ ¿Cuál es la v.a. X que se está considerando en este escenario?
- ❷ Escriba la función de cuantía.
- ❸ Determine la función de distribución acumulada.
- ❹ ¿Cuántos automóviles espera vender John un sábado normal?
- ❺ Obtenga la varianza de X y su desviación estándar.

La v.a. es X : número de automoviles que vende un día sábado.

La función de cuantía puede escribirse en forma tabular como

x	0	1	2	3	4
$p_X(x)$	0.10	0.20	0.30	0.30	0.10

La función de distribución acumulada corresponde a

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 0.10 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 0.30 & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ 0.60 & \text{si } 2 \leq x < 3 \\ 0.90 & \text{si } 3 \leq x < 4 \\ 1 & \text{si } x \geq 4 \end{cases}$$

La respuesta a cuántos automóviles espera vender John un sábado normal viene dada por el valor esperado de X :

$$E[X] = 0 \cdot 0.10 + 1 \cdot 0.20 + 2 \cdot 0.30 + 3 \cdot 0.30 + 4 \cdot 0.10 = 2.1.$$

Él, en promedio, espera vender 2.1 automóviles.

Para hallar la varianza necesitamos

$$E[X^2] = 0^2 \cdot 0.10 + 1^2 \cdot 0.20 + 2^2 \cdot 0.30 + 3^2 \cdot 0.30 + 4^2 \cdot 0.10 = 5.7,$$

por tanto,

$$V[X] = 5.7 - 2.1^2 = 1.29.$$

La desviación estándar es $\sqrt{1.29} = 1.14$. La desviación promedio de X con respecto a su valor esperado es 1.41.

ALGUNAS DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Recordatorio: Sean n y k números enteros no negativos y $n \geq k$. Se definen

- 1 $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$, llamado factorial de n . Nota: $0! = 1$
- 2 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$, llamado número combinatorio n sobre k
(número de formas como pueden escogerse k objetos de una colección de n , sin tomar en cuenta el orden)

Ejemplo:

- $4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$.
- $\binom{4}{3} = \frac{4!}{(4-3)!3!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} = 4$

Distribución Binomial $B(n, p)$

Esta distribución de probabilidad corresponde a situaciones que cumplen con las siguientes características:

- Hay un número fijo de ensayos o repeticiones de un mismo experimento (n), y tales ensayos son independientes entre sí.
- Cada ensayo tiene sólo dos resultados posibles: “éxito” o “fracaso”. La probabilidad de obtener un “éxito” en cada ensayo es p (la de fracaso será, por tanto, $q = 1 - p$).

Si X representa el número de “éxitos” encontrados en n repeticiones del experimento, entonces X *sigue una distribución binomial* con probabilidad de éxito p y número de repeticiones n , lo cual se denota por $X \sim B(n, p)$. Se tiene que

$$p_X(x) = P(X = x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n.$$

Ejemplo: Supongamos nuevamente el lanzamiento de una moneda tres veces. Note que este experimento puede ser visto como un conjunto de tres ensayos independientes entre sí. Supongamos que X representa el número de caras obtenidas. Entonces X sigue una distribución binomial con probabilidad de éxito $p = 0.5$ y $n = 3$. Luego, su función de cuantía es

$$p_X(x) = \binom{3}{x} 0.5^x 0.5^{3-x}, \quad x = 0, 1, 2, 3.$$

Por ejemplo, la probabilidad de que aparezcan dos caras en tres lanzamientos, corresponde a

$$\begin{aligned} P(X = 2) = p_X(2) &= \binom{3}{2} 0.5^2 0.5^{3-2} \\ &= \frac{3!}{(3-2)! 2!} \cdot 0.5^2 0.5^1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{(1) \cdot 1 \cdot 2} \\ &= 0.375. \end{aligned}$$

Ejercicio: Suponga que ahora lanzamos una moneda 130 veces y X nuevamente es el número caras registradas en esos lanzamientos.

¿Cuál es la probabilidad de que el número caras sea menor o igual a 78?

Observación: La distribución binomial se encuentra implementada en el software R, mediante las funciones `dbinom` y `pbinom`. Esta última corresponde a la función de distribución.

Ejemplo: Supóngase que la probabilidad de tener una unidad defectuosa en una línea de ensamble es de 0.05. Si el número de unidades terminadas constituye un número de ensayos independientes:

- 1 ¿Cuál es la probabilidad de que entre 20 unidades, dos se encuentren defectuosas?
- 2 ¿Cuál es la probabilidad que entre 20 unidades, dos como límite se encuentren defectuosas?
- 3 ¿Cuál es la probabilidad de por lo menos una se encuentre defectuosa entre 15 unidades?

Sea X el número de unidades defectuosas encontradas entre n unidades terminadas. Luego, $X \sim B(n, 0.05)$.

Para la primera pregunta, tenemos $X \sim B(20, 0.05)$. La probabilidad solicitada es $P(X = 2)$. Esta probabilidad es

```
> dbinom(x=2, size=20, prob=0.05)
[1] 0.1886768
```

En cuanto a la segunda pregunta, se pide $P(X \leq 2)$. Esto se puede calcular con la función de distribución acumulada:

```
> pbinom(q=2, size=20, prob=0.05)
[1] 0.9245163
```

Para el tercer ítem, $X \sim B(15, 0.05)$. La probabilidad que se pide es $P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1) = 1 - P(X \leq 0)$. Tenemos:

```
> 1-pbinom(q=0, size=15, prob=0.05)
[1] 0.5367088
```

Ejemplo: Harley Davidson, director de control de calidad de la compañía de automóviles Kyoto Motor, se encuentra realizando su revisión mensual de transmisiones automáticas. En el procedimiento, se retiran 10 transmisiones de la pila de componentes y se les revisa en busca de defectos de fabricación. A lo largo del tiempo, sólo el 2 % de las transmisiones tienen defectos (suponga que los defectos se presentan de manera independiente en diferentes transmisiones).

- ① ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra de Harley contenga más de dos transmisiones con defectos de fábrica?
- ② ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las transmisiones elegidas tenga defectos de fábrica?

En este caso si X es el número de transmisiones con defectos de fábrica, entonces $X \sim B(10, 0.02)$.

La primera probabilidad es $P(X > 2)$. Esto es lo mismo que $1 - P(X \leq 2)$. Luego, el cálculo es:

```
> 1-pbinom(q=2, size=10, prob=0.02)
[1] 0.0008639063
```

En cuanto a la segunda pregunta, se solicita $P(X = 0)$. El valor se calcula como:

```
> dbinom(x=0, size=10, prob=0.02)
[1] 0.8170728
```

Nota: Para tener una idea de como se comporta la función de cuantía de una distribución binomial, ver

<https://www.geogebra.org/m/MfxBWg5K>

Valor esperado y varianza de $X \sim B(n, p)$

$$E[X] = n \cdot p; \quad V[X] = n \cdot p \cdot q.$$

Observación:

- El caso particular cuando $n = 1$ se conoce como distribución Bernoulli.
- Cuando se consideran más posibilidades en cada ensayo, esta distribución más general se llama Multinomial.

Distribución Poisson $P(\lambda)$

La distribución de probabilidad representada por este modelo está asociada al número de éxitos (X) que ocurren en un determinado espacio de tiempo, área, longitud, volumen, etc., y donde se cumplen las siguientes condiciones:

- 1 Las probabilidades de ocurrencia de éxitos son las mismas para cualesquiera dos intervalos de la misma magnitud.
- 2 El número de éxitos que ocurren en un intervalo es independiente del número de éxitos que se presentan en cualquier otro intervalo.

La variable aleatoria X sigue una distribución Poisson con parámetro λ (número medio de ocurrencia), denotado por $X \sim P(\lambda)$ si

$$p_X(x) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Ejemplo: Algunas situaciones que pueden ser modeladas por una distribución Poisson son:

- El número de automóviles que llegan (llegadas) a un lavado de coches en una hora.
- El número de reparaciones necesarias en 10 millas de una autopista.
- El número de personas que llegan a una tienda de autoservicio en un tiempo determinado.
- El número de solicitudes de seguro procesadas por una compañía en un período específico.

Ejemplo: Suponga que desea modelar el número de llegadas, en un lapso de 15 minutos, a la rampa del cajero automático de un banco. En un análisis de datos pasados se encuentra que el número promedio de automóviles que llegan en un lapso de 15 minutos es 10. Escriba los supuestos necesarios para que el número de llegadas tenga una distribución Poisson. Con los supuestos anteriores, determine la probabilidad de que lleguen exactamente 5 automóviles en un lapso de 15 minutos.

Los supuestos que deben ser hechos son:

- que las probabilidades del número de llegadas (X) son las mismas para lapsos de la misma duración; y
- El número de llegadas que ocurren en un lapso de tiempo es independiente del número de llegadas en cualquier otro lapso.

Con los supuestos anteriores $X \sim P(10)$. Luego, su función de cuantía es

$$p_X(x) = e^{-10} \cdot \frac{10^x}{x!}, \quad x = 0, 1, \dots$$

La probabilidad solicitada es $P(X = 5)$. Esto es lo mismo que $p_X(5)$. Por tanto, su valor es

$$\begin{aligned} p_X(5) &= e^{-10} \cdot \frac{10^5}{5!} \\ &= \frac{e^{-10} \cdot 10^5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \\ &= 0.038. \end{aligned}$$

Observación: Si nos pidieran la probabilidad de que lleguen exactamente 5 automóviles en un lapso de 30 minutos, nuestro número medio de ocurrencia cambiaría a 20 (usar regla de tres simple). Luego, $X \sim P(20)$.

Entonces, el cálculo sería

$$\begin{aligned} p_X(5) &= e^{-20} \cdot \frac{20^5}{5!} \\ &= 5.49 \cdot 10^{-5} \end{aligned}$$

Observación: Las funciones de cuantía y de distribución acumulada de la distribución Poisson se encuentran implementadas en el software R; éstas son `dpois` y `ppois`, respectivamente.

Ejemplo: En la inspección de hojalata producida por un proceso electrolítico continuo, se identifican 0.2 imperfecciones en promedio por minuto. Determine las probabilidades de identificar:

- ❶ una imperfección en un minuto.
- ❷ una imperfección en 3 minutos.
- ❸ al menos dos imperfecciones en 5 minutos.
- ❹ cuanto más una imperfección en 15 minutos.

Para el primer ítem, sea X el número de imperfecciones registradas en un minuto, luego $X \sim P(0.2)$. Se pide $P(X = 1)$, esto se obtiene como

```
> dpois(x=1, lambda=0.2)
[1] 0.1637462
```


En cuanto al segundo ítem, redefinimos X como el número de imperfecciones en 3 minutos, luego $X \sim P(0.6)$. La probabilidad $P(X = 1)$ se calcula como

```
> dpois(x=1, lambda=0.6)
[1] 0.329287
```

Para el tercer ítem redefinimos X y tenemos $X \sim P(1)$. Se pide $P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1)$. Esto lo calculamos como

```
> 1-ppois(q=1, lambda=1)
[1] 0.2642411
```

Para el último ítem, nuevamente redefinimos X , y obtenemos $X \sim P(3)$. Se pide $P(X \leq 1)$. Usando R tenemos

```
> ppois(q=1, lambda=3)  
[1] 0.1991483
```

Observación: La gráfica de la función de cuantía de la distribución de Poisson para diferentes valores de λ pueden verse en

<https://www.geogebra.org/m/yfUKdA9K>

Valor esperado y varianza de $X \sim P(\lambda)$

$$E[X] = \lambda; \quad V[X] = \lambda.$$

Ejemplo: Para el primer ejemplo de la distribución Poisson, si X es el número de automóviles que llegan en un lapso de 15 minutos, teníamos $X \sim P(10)$.

Luego, su valor esperado es $E[X] = 10$, es decir, se espera que en un lapso de 15 minutos lleguen 10 automóviles. Otra manera de decirlo, es que el número medio de automóviles que llegan en un lapso de 15 minutos es 10.

En el segundo ejemplo, siendo X el número de imperfecciones en 5 minutos, teníamos $X \sim P(3)$. Luego, $E[X] = 3$.

Ejercicio: El número de fallas electricas reportadas por los habitantes de una ciudad puede ser modelado como un proceso de Poisson con razón de 5 por hora.

- ❶ Calcule la probabilidad de que exactamente diez fallas sean reportadas durante un período particular de 2 horas.
- ❷ Calcule la probabilidad de que más de 5 fallas sean notificadas durante un período de 3 horas.
- ❸ Si los operadores del servicio de electricidad hacen una pausa de 40 min para el almuerzo, ¿cuál es la probabilidad de que no dejen de atender llamadas de usuarios?

VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

Cuando la v.a. puede tomar valores en un intervalo de la recta real, hablamos de una v.a. continua.

Observación: La definición de la función de distribución acumulada F_X no cambia; es la misma para v.a. discreta y continua ($F_X(x) = P(X \leq x)$). No obstante, en lugar de la función de cuantía definiremos una nueva función llamada, función de densidad de probabilidad.

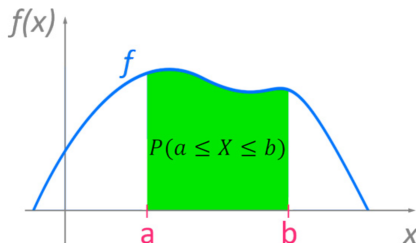
Función de densidad de probabilidad

Sea X una v.a. continua y F_X su correspondiente función de distribución acumulada. Si existe f tal que

- $f_X(x) \geq 0$, para $-\infty < x < \infty$,

- $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(z) dz = 1$ (el área bajo la curva de f considerando toda la recta real es 1); y
- $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(z) dz$
(el área bajo la curva entre a y b nos da la probabilidad de que X esté entre a y b), para cualesquiera $a, b \in \mathbb{R}$,

entonces f_X se llama la función de densidad de probabilidad de X .



Observación: Si X es una v.a. continua, entonces $P(X = x) = 0$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Además, se cumple que

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(z) dz, \quad \text{y} \quad \frac{d}{dx} [F_X(x)] = f_X(x).$$

Valor esperado y varianza de una v.a. continua

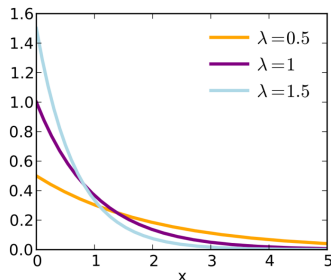
Para una v.a. continua, se definen el valor esperado y la varianza de X , respectivamente, como

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} z f_X(z) dz \\ V[X] &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} z^2 f_X(z) dz - \left(\int_{-\infty}^{\infty} z f_X(z) dz \right)^2. \end{aligned}$$

Distribución exponencial $\text{Exp}(\lambda)$

Una v.a. X que tiene recorrido $\mathbb{R}^+$ sigue una *distribución exponencial* con parámetro $\lambda > 0$ si su función de densidad es

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$



Su función de distribución acumulada es

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

mientras que su valor esperado y varianza son

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}, \text{ y } V[X] = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Ejemplo: El tiempo de atención al cliente en un servicio de información de una biblioteca sigue una distribución exponencial, con un tiempo de servicio medio de 5 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que una consulta de un cliente dure más de 10 minutos?

Observe que $5 = \frac{1}{\lambda}$, luego $\lambda = 1/5$. Luego,

$$P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10) = 1 - F_X(10) = 1 - (1 - e^{-(1/5) \cdot 10}) = e^{-2}.$$

Ejemplo: La amplia experiencia con ventiladores de un tipo utilizados en motores diesel ha sugerido que la distribución exponencial proporciona un buen modelo del tiempo hasta la falla. Suponga que el tiempo medio hasta la falla es de 25000 horas. ¿Cuál es la probabilidad de que un ventilador seleccionado al azar dure por lo menos 20000 horas? ¿Y de que dure entre 20000 y 30000 horas?

Se pide calcular $P(T > 20000) = 1 - P(T \leq 20000)$. Usando la función `pexp` (función de distribución acumulada de una distribución exponencial), tenemos

```
> 1-pexp(q=20000, rate=1/25000)
[1] 0.449329
```

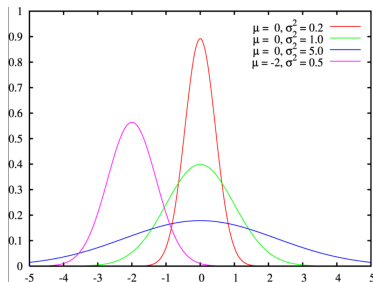
La segunda probabilidad es $P(20000 < T < 30000)$, lo cual se calcula como

```
> pexp(q=30000, rate=1/25000) - pexp(q=20000,
rate=1/25000)
[1] 0.1481348
```

Distribución Normal $N(\mu, \sigma^2)$

La v.a. X con recorrido $\mathbb{R}$ sigue una *distribución normal* con parámetros μ y $\sigma^2 > 0$ (reales) si su función de densidad es

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$



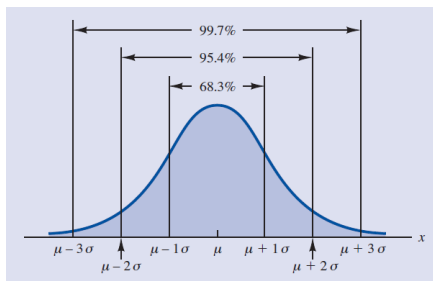
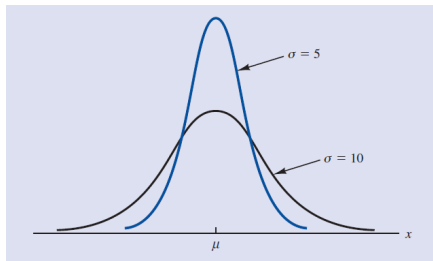
Algunos comentarios:

- La gráfica de la densidad tiene forma de campana (campana de Gauss).
- La gráfica de la densidad es una curva simétrica en torno a μ .
- Si el parámetro σ^2 aumenta, la campana es más “achatada” o menos puntiaguda.
- La curva nunca toca el eje X .
- Se cumple que $E[X] = \mu$ y $V[X] = \sigma^2$.
- Se cumple que

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 68.26 \%$$

$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 95.44 \%$$

$$P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 99.74 \%.$$



Caso particular: $N(0, 1)$

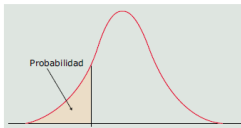
Cuando $\mu = 0$ y $\sigma^2 = 1$, se obtiene la llamada distribución normal estándar: $N(0, 1)$.

Se puede probar que si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, entonces

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

La función de densidad de Z (variable estandarizada) se acostumbra denotar por ϕ y su función de distribución acumulada por Φ .

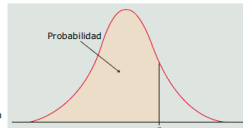
Los valores de Φ pueden ser hallados a través de una tabla de la distribución normal estándar.



El valor de la tabla para z es el área bajo la curva de la normal estándar a la izquierda de z

TABLA A: Probabilidades de la normal estándar

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
-3.4	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002
-3.3	.0005	.0005	.0005	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003
-3.2	.0007	.0007	.0006	.0006	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005
-3.1	.0010	.0009	.0009	.0009	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007	.0007
-3.0	.0013	.0013	.0013	.0012	.0012	.0011	.0011	.0011	.0010	.0010
-2.9	.0019	.0018	.0018	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014
-2.8	.0026	.0025	.0024	.0023	.0023	.0022	.0021	.0021	.0020	.0019
-2.7	.0035	.0034	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026
-2.6	.0047	.0045	.0044	.0043	.0041	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036
-2.5	.0062	.0060	.0059	.0057	.0055	.0054	.0052	.0051	.0049	.0048
-2.4	.0082	.0080	.0078	.0075	.0073	.0071	.0069	.0066	.0064	.0064
-2.3	.0107	.0104	.0102	.0099	.0096	.0094	.0091	.0089	.0087	.0084
-2.2	.0139	.0136	.0132	.0129	.0125	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110
-2.1	.0179	.0174	.0170	.0166	.0162	.0158	.0154	.0150	.0146	.0143
-2.0	.0228	.0222	.0217	.0212	.0207	.0202	.0197	.0192	.0188	.0183
-1.9	.0287	.0281	.0274	.0268	.0262	.0256	.0250	.0244	.0239	.0233
-1.8	.0359	.0351	.0344	.0336	.0329	.0322	.0314	.0307	.0301	.0294
-1.7	.0446	.0436	.0427	.0418	.0409	.0401	.0392	.0384	.0375	.0367
-1.6	.0548	.0537	.0526	.0516	.0505	.0495	.0485	.0475	.0465	.0455
-1.5	.0668	.0655	.0643	.0630	.0618	.0606	.0594	.0582	.0571	.0559
-1.4	.0808	.0793	.0778	.0764	.0749	.0735	.0721	.0708	.0694	.0681
-1.3	.0968	.0951	.0934	.0918	.0901	.0885	.0869	.0853	.0838	.0823
-1.2	.1151	.1131	.1112	.1093	.1075	.1056	.1038	.1020	.1003	.0985
-1.1	.1357	.1335	.1314	.1292	.1271	.1251	.1230	.1210	.1190	.1170
-1.0	.1587	.1562	.1539	.1515	.1492	.1469	.1446	.1423	.1401	.1379
-0.9	.1841	.1814	.1788	.1762	.1736	.1711	.1685	.1660	.1635	.1611
-0.8	.2119	.2090	.2061	.2033	.2005	.1977	.1949	.1922	.1894	.1867
-0.7	.2420	.2389	.2358	.2327	.2296	.2266	.2236	.2206	.2177	.2148
-0.6	.2743	.2709	.2676	.2643	.2611	.2578	.2546	.2514	.2483	.2451
-0.5	.3085	.3050	.3015	.2981	.2946	.2912	.2877	.2843	.2810	.2776
-0.4	.3446	.3409	.3372	.3336	.3300	.3264	.3228	.3192	.3156	.3121
-0.3	.3821	.3783	.3745	.3707	.3669	.3632	.3594	.3557	.3520	.3483
-0.2	.4207	.4168	.4129	.4090	.4052	.4013	.3974	.3936	.3897	.3859
-0.1	.4602	.4562	.4522	.4483	.4443	.4404	.4364	.4325	.4286	.4247
-0.0	.5000	.4960	.4920	.4880	.4840	.4801	.4761	.4721	.4681	.4641



El valor de la tabla para z es el área bajo la curva de la normal estándar a la izquierda de z

TABLA A: Probabilidades de la normal estándar (cont.)

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

Ejemplo: Calcular las siguientes probabilidades para $X \sim N(2.5, 4)$:

(a) $P(X \leq 5)$; (b) $P(1 < X \leq 3)$; (c) $P(X > 1.2)$.

Una forma de obtener (a) es estandarizar X y hacer uso de una tabla para la normal estándar. Note que $\mu = 2.5$ y $\sigma^2 = 4$, luego,

$$Z = \frac{X - 2.5}{2} \sim N(0, 1).$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} P(X \leq 5) &= P\left(\frac{X - 2.5}{2} \leq \frac{5 - 2.5}{2}\right) \\ &= P(Z \leq 1.25) \\ &= \Phi(1.25). \end{aligned}$$

Observando una tabla para la normal estándar, se obtiene que $\Phi(1.25) = 0.8944$, y este es el valor de la probabilidad solicitada.

Otra forma de obtener la probabilidad es recordar que

$$P(X \leq 5) = F_X(5),$$

es decir, la función de distribución acumulada de X evaluada en 5.

Para obtener este valor podemos usar directamente el software R, a través de la función `pnorm`. El siguiente comando arroja el valor:

```
> pnorm(q=5, mean=2.5, sd = sqrt(4))  
[1] 0.8943502
```

Nota: Observe que el valor que se le debe pasar a `sd` es σ , no la varianza σ^2 .

Para la probabilidad solicitada en (b), note que como la v.a. es continua, $P(1 < X \leq 3) = P(1 \leq X \leq 3) = F_X(3) - F_X(1)$. El valor es

```
> pnorm(q=3, mean=2.5, sd=2) - pnorm(q=1, mean=2.5,
sd=2)
[1] 0.372079
```

Para (c), note que $P(X > 1.2) = 1 - P(X \leq 1.2) = 1 - F_X(1.2)$. La probabilidad es, entonces,

```
> 1-pnorm(q=1.2, mean=2.5, sd=2)
[1] 0.7421539
```

Ejemplo: El artículo “Monte Carlo Simulation-Tool for Better Understanding of LRFD” (J. Structural Engr., 1993: 1586-1599) sugiere que la resistencia a ceder (lb/pulg²) de un acero grado A36 está normalmente distribuida con media 43 y desviación estándar de 4.5.

- ① Determine la probabilidad de que la resistencia a ceder sea cuanto mucho 40 lb/pulg².
- ② Determine la probabilidad de que la resistencia a ceder sea mayor que 60 lb/pulg².
- ③ Determine la probabilidad de que la resistencia a ceder sea mayor de 35 y menor que 40 lb/pulg².

En la primera parte, se pide $P(X \leq 40) = F_X(40)$. Esto se obtiene como

```
> pnorm(q=40, mean=43, sd=4.5)
[1] 0.2524925
```

En cuanto a la segunda solicitud, debemos calcular $P(X > 60) = 1 - P(X \leq 60) = 1 - F_X(60)$. Usando R, tenemos

```
> 1-pnorm(q=60, mean=43, sd=4.5)
[1] 7.911699e-05
```

Finalmente, en el ítem 3 se nos pide

$$P(35 < X < 40) = F_X(40) - F_X(35).$$

El cálculo es el siguiente:

```
> pnorm(q=40, mean=43, sd=4.5) - pnorm(q=35, mean=43,
sd=4.5)
[1] 0.2147724
```

Función cuantil de una v.a.

Sea X una v.a. Se define la función cuantil de X , denotada por Q_X , como

$$Q_X(p) = \inf\{x \in \mathbb{R}; p \leq F_X(x)\}, \quad \text{para } p \in [0, 1].$$

Observación: En el caso continuo, $Q_X(p)$ nos entrega el valor del recorrido de X tal que la probabilidad de que X sea menor o igual a éste sea p . En el caso discreto, nos proporciona el *menor* valor del recorrido de X que cumple la probabilidad anterior.

Observación: En el caso de una v.a. continua, se cumple que $Q_X(p) = F_X^{-1}(p)$, es decir, corresponde a la inversa de la función de distribución.

Ejemplo: Cierta tipo de batería dura un promedio de 3.0 años, con una desviación estándar de 0.5 años. Suponiendo que la duración de una batería sigue una distribución normal,

- 1 Encuentre cuál es el tiempo de duración que las baterías no excederán con un 80 % de probabilidad.
- 2 Encuentre cuál es el tiempo más alto del 30 % de los menores tiempos de duración.
- 3 Encuentre cuál es el tiempo mínimo del 65 % de los mayores tiempos de duración.

Note primero que $X \sim N(3, 0.5^2)$. La respuesta a la primera pregunta viene dada por x^* tal que $P(X \leq x^*) = 0.80$. En otras palabras x^* es el cuantil 0.80 de una distribución $N(3, 0.5^2)$. Para calcular este valor, se puede usar la función `qnorm` en el programa R. El cálculo sería el siguiente:

```
> qnorm(0.8, mean=3, sd=0.5)  
[1] 3.420811
```

Es decir, no excederán los 3.42 años con un 80 % de certeza.

En cuanto a la segunda solicitud, aquí se nos pide el cuantil 0.30.
Lo calculamos como

```
> qnorm(p=0.30, mean=3, sd=0.5)  
[1] 2.7378
```

Respondemos que el mayor de tales tiempos es 2.74 años.

La tercera solicitud consiste en obtener el cuantil 0.35 de la distribución que estamos considerando. Queda de ejercicio obtenerlo.

Observación: Si la pregunta hubiese sido, ¿cuál es el tiempo de duración que sobrepasarán las baterías con un 90 % de probabilidad? ¿cuál sería su respuesta?

Se pide x tal que $P(X > x) = 0.90$.

Pero, $P(X > x) = 1 - P(X \leq x)$. Por tanto, tenemos

$$P(X \leq x) = 0.10.$$

Dado que la variable es continua, esto es por definición $Q_X(0.10)$. Otra vez usando R, tenemos

```
> qnorm(0.1, mean=3, sd=0.5)
[1] 2.359224
```

La respuesta es 2.35 años.

Ejercicio: Una máquina que produce cojinetes de bolas inicialmente se ajustó de modo que el diámetro promedio verdadero de los cojinetes que produce sea de 0.500 pulg. Un cojinete es aceptable si su diámetro está dentro de 0.004 pulg de su valor objetivo. Suponga, sin embargo, que el ajuste cambia durante el curso de la producción, de modo que los cojinetes tengan diámetros normalmente distribuidos con valor medio de 0.499 pulg y desviación estándar de 0.002 pulg.

- ❶ ¿Qué porcentaje de los cojinetes producidos no será aceptable?
- ❷ Encuentre el diametro que superará el 80 % de la producción.